

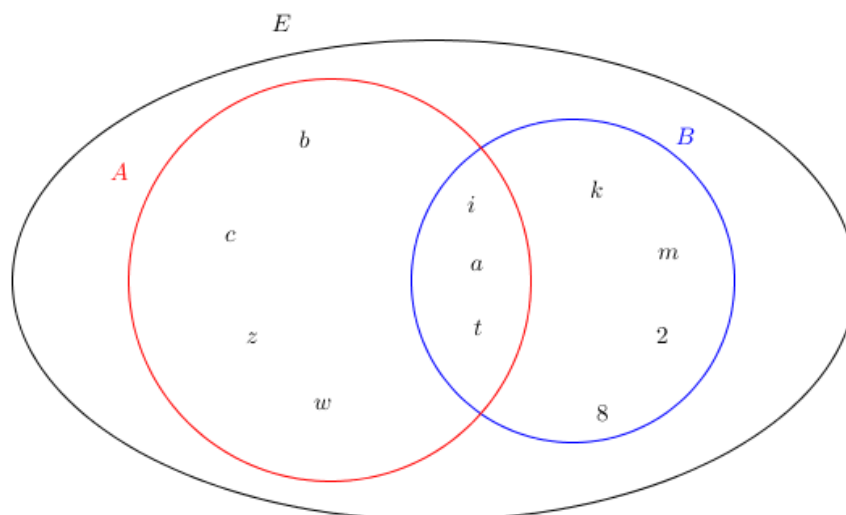
note $A \cap B$.

• **produit cartésien** de A et B l'ensemble des couples (a, b) tels que $a \in A$ et $b \in B$. On note $A \times B$.

NB : $A \times B \neq B \times A$ (un élément de A suivi d'un élément de B est différent de : un élément de B suivi d'un élément de A)

☞ **Exemple 9.1.4** Soit $A = \{a; b; c; i; z; t; w\}$ et $B = \{k; m; i; 2; a; 8; t\}$. On a :
 $A \cup B = \{a; b; c; i; z; t; w; k; m; 2; 8\}$ et $A \cap B = \{a; i; t\}$

Illustration



☞ **Exemple 9.1.5** Soit $A = \{a; b\}$ et $B = \{1; 2\}$. On a :
 $A \times B = \{(a, 1); (a, 2); (b, 1); (b, 2)\}$ et $B \times A = \{(1, a); (1, b); (2, a); (2, b)\}$

9.1.4 Ensembles disjoints

Deux ensembles A et B sont disjoints si et seulement si $A \cap B = \Phi$

9.1.5 Complémentaire de A dans E

Soit E un ensemble fini et A un sous ensemble de E . On appelle **complémentaire** de A dans E , l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A . On le note $\bar{A}$ ou $C_E A$.

$$x \in \bar{A} \Rightarrow x \notin A$$

☞ **Exemple 9.1.6** Soit $E = \{a; b; c; 1; 2; 3\}$ et $A = \{a; b; c\}$. On a : $\bar{A} = \{1; 2; 3\}$

Propriété 9.1.1 • $A \cup \bar{A} = E$; • $A \cap \bar{A} = \Phi$

Propriété 9.1.2 Soient A, B et C trois ensembles finis.

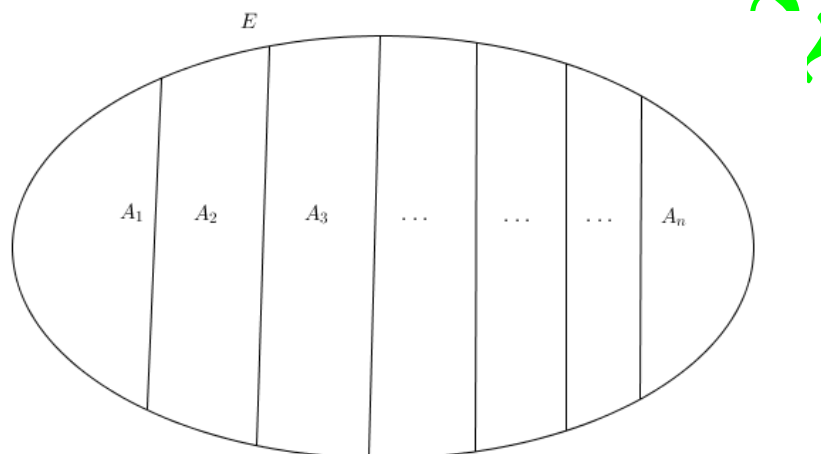
- $A \cup B = B \cup A$; • $A \cap B = B \cap A$
- $A \cup A = A$; • $A \cap A = A$
- $A \cup \Phi = A$; • $A \cap \Phi = \Phi$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$; • $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$; • $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; • $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

9.1.6 Partition

Définition 9.1.3 Soit E un ensemble fini non vide. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des sous ensembles non vides de E . On dit que $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ forme une partition de E si et seulement si les sous ensembles A_i ($1 \leq i \leq n$) sont disjoints deux à deux et leur réunion donne E .

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \text{ est une partition de } E \Leftrightarrow \begin{cases} A_i \cap A_j = \Phi & \text{si } i \neq j \\ A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E \end{cases}$$

Illustration



NB : On a : $\begin{cases} A \cap \bar{A} = \Phi \\ A \cup \bar{A} = E \end{cases}$ donc $\{A, \bar{A}\}$ forme une partition de E .

☞ **Exemple 9.1.7** Soit $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $A = \{1; 3; 5\}$ et $B = \{2; 4; 6\}$.

9.1.7 Cardinaux

Théorème 9.1.1 Soient A et B deux sous ensembles finis d'un ensemble fini E .

- Si $A \cap B = \Phi$ alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$
- $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$
- $\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$
- $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$
- Si $A \subset B$ alors $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(B)$

☞ **Exemple 9.1.8** Mamadou dispose de 4 pantalons et 3 chemises. Combien de façons peut-il s'habiller avec ses 4 pantalons et ses 3 chemises ?

☞ **Exemple 9.1.9** Dans une classe de 40 élèves, 32 pratiquent le tennis et 25 le football. Sachant que 5 élèves de la classe ne pratiquent aucune de ces deux disciplines.

1. Déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent au moins l'une des deux disciplines.
2. Déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent les deux à la fois.

☞ **Exercice d'application 9.1.1** Dans une école de sportif où chaque élève joue au football ou au basketball, on a demandé 25 footballeurs et 13 basketteurs. Sachant que l'école compte 32 élèves, déterminer :

1. Le nombre d'élèves qui pratiquent à la fois les deux disciplines.
2. Le nombre d'élèves qui font uniquement le football.
3. Le nombre d'élèves qui pratiquent uniquement le basket .
4. Le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucune de ces disciplines.

9.2 Outils de dénombrement

Factoriel d'un entier

Soit n un entier naturel non nul. On appelle factoriel n , le produit des n premiers entiers naturels non nuls. On note $n!$. $n!$ se lit "factoriel n ".

$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \dots \times 2 \times 1$. On a aussi $n! = n(n-1)!$ et $(n+1)! = (n+1)n!$.

Par convention $0! = 1$

☞ **Exemple 9.2.1** $1! = 1$; $2! = 2 \times 1 = 2$; $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$; $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$; $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

Anagramme : "AMIS" est un anagramme du mot "MAIS"

- Le nombre d'anagramme du mot "NON" est : $\frac{3!}{2! \times 1!} = \frac{6}{2} = 3$
- Le nombre d'anagramme du mot "BAC" est : $\frac{3!}{1! \times 1! \times 1!} = \frac{6}{1} = 6$.
- Le nombre d'anagramme du mot "BOUBOU" est : $\frac{6!}{2! \times 2! \times 2!} = \frac{720}{8} = 72$

9.2.1 P-listes

Définition 9.2.1 Soit E un ensemble fini de cardinal n , p un entier naturel non nul. On appelle **P-listes** ou **P-uplets** d'éléments de E , toute suite **ordonnée** de p éléments de E distincts ou non.

☞ **Exemple 9.2.2** Soit $E = \{1; 2; 3; a; b; c\}$.

- Exemple de 2-listes : $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(3, a)$, $(2, 2)$, (a, a) ,...
- Exemple de 3-listes : $(1, 2, 1)$, $(b, 3, a)$, (b, b, b) , $(a, a, 1)$,...

Remarque 9.2.1

- Les P-listes sont caractérisées par l'ordre et la possibilité de répétition.
- Lorsqu'on est en présence d'un tirage successif avec remise de p éléments de E , on des P-listes.

Nombre de P-listes d'élément de E

Théorème 9.2.1 Soit E un ensemble fini de cardinal n et $p \in \mathbb{N}^*$. Le nombre de p -listes d'éléments de E est égal à n^p , c'est le nombre de façon de tirer successivement avec remise p éléments de E .

☞ **Exemple 9.2.3**

1. Déterminer le nombre de numéros de téléphone de 7 chiffres qu'on peut fabriquer.
2. Déterminer le nombre de numéros de téléphone du réseau tigo qu'on peut fabriquer.

3. Déterminer le nombre de numéros de téléphone du réseau orange qu'on peut fabriquer.
4. Déterminer le nombre de mots de 4 lettres ayant un sens ou non qu'on peut créer.

Remarque 9.2.2

- Si dans un exercice avec les p -listes, les positions ne sont pas précisées alors il faut toujours multiplier le résultat obtenu par le nombre d'anagrammes.
- "Au moins signifie $\geq$ " et "Au plus signifie $\leq$ "

Exemple 9.2.4

Une urne contient 5 boules blanches numérotées de 1 à 5; 3 boules vertes de 1 à 3 et 2 boules jaunes de 1 à 2. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Déterminer le nombre de tirages différents :

- a) possibles : 10^3
- b) contenant 3 blanches. 5^3
- c) contenant 3 boules de même couleur : $5^3 + 3^3 + 2^3$
- d) contenant 2 boules blanches suivies d'une boule verte : $5^2 \times 3^1$.
- e) contenant 2 boules blanches et 1 boule verte : $3(5^2 \times 3^1)$.
- f) contenant 1 boule blanche, 1 boule verte et 1 boule noire dans cet ordre : $5^1 + 3^1 + 2^1$.
- g) contenant 3 boules de couleurs différentes : $3!(5^1 \times 3^1 \times 2^1)$
- h) contenant 3 boules de même numéro. $3^3 + 3^3 + 2^3 + 1^3 + 1^3$
- i) contenant au moins une boule blanche.
- j) contenant au plus une boule blanche.

Exercice d'application 9.2.1

Une urne contient 5 boules blanches, 3 boules noires et 2 boules rouges. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne.

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
2. Déterminer le nombre de tirages contenant :
 - a) 3 boules blanches
 - b) des boules de même couleur.
 - c) Au plus 2 boules blanches.
 - d) Au plus une boule blanche.
 - e) une boule blanche suivi de 2 boules noires.
 - f) une boule blanche et 2 boules noires.
 - g) contenant 2 boules noires :
 - h) contenant 1 boule blanche, 1 boule rouge et 1 boule noire dans cet ordre :
 - i) contenant trois boules de même couleur :

9.2.2 P-arrangement

Définition 9.2.2 Soit E un ensemble fini de cardinal n , p un entier naturel tel que $1 \leq p \leq n$. On appelle **P-arrangement** d'éléments de E , toute suite **ordonnée** de p éléments de E deux à deux distincts.

Exemple 9.2.5 Soit $E = \{1; 2; 3; a; b; c\}$.

- Exemple de 2-arrangement : $(1, 2), (2, 1), (3, a), (a, b), (a, c), \dots$
- Exemple de 3-arrangement : $(1, 2, 3), (3, 1, 2), (b, a, c), (a, 1, 2), \dots$

Remarque 9.2.3

- Les P -arrangements sont caractérisées par l'ordre et pas la possibilité de répétition.
- Lorsqu'on est en présence d'un tirage successif sans remise de p éléments de E , on des P -arrangement.
- Lorsqu'on on forme un bureau de p membres parmi n personnes avec de fonctions différentes, on a des P -arrangements (pas de cumul de fonctions).

Nombre de P -arrangement d'élément de E

Théorème 9.2.2 Soit E un ensemble fini de cardinal n et p un entier $1 \leq p \leq n$. Le nombre de P -arrangement d'éléments de E est égal à

$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)(n-2) \times \dots \times (n-p+1)$. C'est le nombre de façon de tirer successivement sans remise p éléments de E .

Calcul avec les A_n^p

$$A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3!} = 5 \times 4 = 20$$

$$A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

Propriété 9.2.1 $A_n^0 = 1$; $A_n^1 = n$; $A_n^n = n!$

Avec la calculatrice : $A_{10}^3 = 10P3 = 720$; $A_7^4 = 7P4 = 840$;

Remarque 9.2.4

- Si dans un exercice avec les p -arrangements, les positions ne sont pas précisées alors il faut toujours multiplier le résultat obtenu par le nombre d'anagrammes.

Exemple 9.2.6

Déterminer le nombre de tiercés possible dans l'ordre qu'on peut avoir dans une course de 15 chevaux. On suppose qu'il a pas ex-aequo. $A_{15}^3 = 2730$

Exemple 9.2.7 Dans une classe de 30 élèves dont 18 filles et 12 garçons, on forme un bureau de 3 membres avec des fonctions de président, secrétaire et trésorier. Parmi les 30 élève, figurent Binetou et Abou. Le cumul de fonction n'est pas autorisé.

Déterminer le nombre de bureaux différents :

a. possibles : $A_{30}^3 = 24360$

b. contenant 3 membres de même sexe : $A_{18}^3 + A_{12}^3 = 6216$

c. contenant exactement 2 filles : $3(A_{18}^2 \times A_{12}^1) = 11016$

d. contenant au moins une fille : $3(A_{18}^1 \times A_{12}^2) + 3(A_{18}^2 \times A_{12}^1) + (A_{18}^3 \times A_{12}^0) = 23040$

e. ayant une présidente. $A_{18}^1 \times A_{29}^2 = 14616$.

f. dont Binetou est présidente. $A_1^1 \times A_{29}^2 = 14616 = 812$.

g. dont Binetou figure parmi les trois élus. $3(A_1^1 \times A_{29}^2) = 2436$.

h. dont Binetou est présidente et Abou secrétaire. $A_1^1 \times A_1^1 \times A_{28}^2 = 756$.

i. dont Binetou et Abou sont membres du bureau. $3!(A_1^1 \times A_1^1 \times A_{28}^2) = 4536$.

☞ **Exercice d'application 9.2.2** Une urne contient 5 boules blanches, 3 boules vertes et 2 boules jaunes. On tire successivement et sans remise trois boules de l'urne.

Déterminer le nombre de tirages différents :

- possible : $A_{10}^3 = 720$
- contenant 3 boules de couleurs différentes : $3!(A_5^1 \times A_3^1 \times A_2^1) = 180$
- contenant 3 boules de même couleur : $A_5^3 + A_3^3 = 66$
- contenant exactement 2 boules vertes : $3(A_3^2 \times A_7^1) = 126$
- contenant au plus 1 boule verte : $A_3^0 \times A_7^3 + 3(A_3^1 \times A_7^2) = 588$
- contenant exactement 2 boules non vertes. $3(A_7^2 \times A_3^1) = 378$

9.2.3 Permutation

Définition 9.2.3 Soit E un ensemble fini de cardinal n . On appelle **Permutation** d'éléments de E , tout **n -arrangement** éléments de E .

☞ **Exemple 9.2.8** Soit $E = \{1; 2; 3\}$.

Exemple de permutation : $(1, 2, 3), (3, 2, 1), (2, 1, 3), \dots$

Conséquence 9.2.1 Le nombre de permutation d'éléments de E est égal à $A_n^n = n!$

Anagramme : "AMIS" est un anagramme du mot "MAIS"

- Le nombre d'anagramme du mot "NON" est : $\frac{3!}{2! \times 1!} = \frac{6}{2} = 3$
- Le nombre d'anagramme du mot "BAC" est : $\frac{3!}{1! \times 1! \times 1!} = \frac{6}{1} = 6$.
- Le nombre d'anagramme du mot "BOUBOU" est : $\frac{6!}{2! \times 2! \times 2!} = \frac{720}{8} = 90$

9.2.4 P-combinaison

Définition 9.2.4 Soit E un ensemble fini de cardinal n , p un entier naturel tel que $1 \leq p \leq n$. On appelle **P-combinaison** d'éléments de E , toute suite distincts de p éléments de E .

☞ **Exemple 9.2.9** Soit $E = \{1; 2; 3; a; b; c\}$.

- Exemple de 2-combinaison : $(1, 2), (3, a), (a, b), (a, c), \dots$
- Exemple de 3-combinaison : $(1, 2, 3), (b, a, c), (a, 1, 2), \dots$

Remarque 9.2.5

- Les P-combinaison sont caractérisées par : Pas d'ordre et pas de répétition. "(1, 2) = (2, 1)"
- Lorsqu'on est en présence d'un tirage simultané de p éléments de E , on des P-combinaison.

Nombre de P-combinaison d'élément de E

Théorème 9.2.3 Soit E un ensemble fini de cardinal n et p un entier $1 \leq p \leq n$. Le nombre de P-combinaison d'éléments de E est égal à $C_n^p = \frac{n!}{(n-p)!p!}$.

C'est le nombre de façon de tirer simultanément p éléments de E .

$$C_n^p = \frac{n!}{(n-p)!p!} = \frac{A_n^p}{p!}$$

Calcul avec les C_n^p

$$C_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!2!}$$

Propriété 9.2.2 • $C_n^0 = C_n^n = 1$; • $C_n^1 = n$; • $C_n^p = C_n^{n-p}$; • $C_n^{p-1} + C_n^p = C_n^p$

Avec la calculatrice : $A_{10}^3 = 10C_3$; $C_7^4 = 7C_4$.

Formule du Binôme de Newton $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$

Exercice d'application 9.2.3

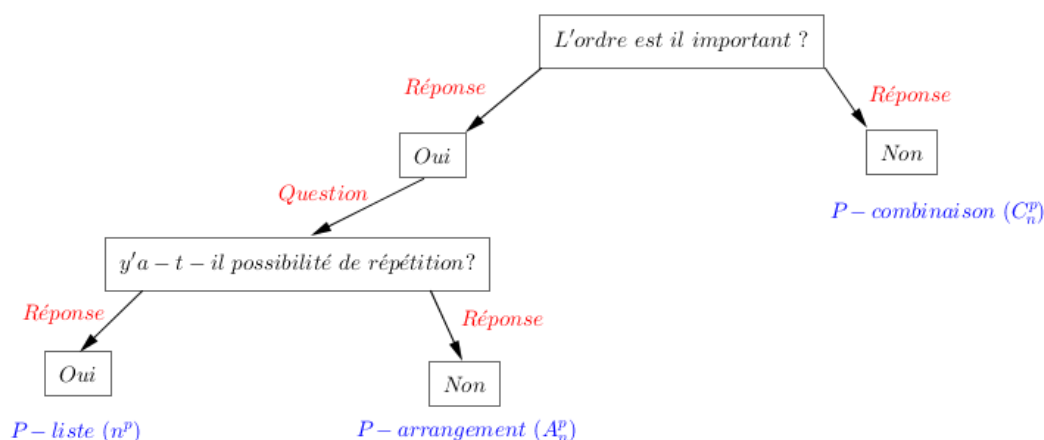
Déterminer le nombre de tiercé différents qu'on peut avoir dans une course de 15 chevaux. C_{15}^3

Exercice d'application 9.2.4 Une urne contient 5 boules blanches numérotées de 1 à 5, 3 boules vertes de 1 à 3 et 2 boules jaunes de 1 à 2. On tire simultanément trois boules de l'urne.

Déterminer le nombre de tirages différents :

- possible : C_{10}^3
- contenant 3 boules de couleurs différentes : $C_5^1 \times C_3^1 \times C_2^1$
- contenant 3 boules de même couleur : $C_5^3 + C_3^3$
- contenant au moins une boule jaune : $C_2^1 \times C_8^2 + C_2^2 \times C_8^1$
- contenant au plus une boule verte : $C_3^0 \times C_7^3 + C_3^1 \times C_7^2$
- contenant 3 boules de même numéro. $C_3^3 + C_3^3$
- contenant exactement 2 boules vertes : $C_3^2 \times C_8^1$

Remarque 9.2.6 Dans un problème s'il n'apparaît pas les expressions : "successivement sans remise", "successivement avec remise", "simultanément" dans l'optique à déterminer le modèle à utiliser nous allons nous poser les questions suivantes :



Inspection d'Académie de Saint-Louis
 Lycée de Dioudé Diabé
 Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
 Classe : TS_2

Série n° 6 : Dénombrement

☞ Exercice 1

Un sac contient cinq boules blanches numérotées 1, 2, 3, 4, 5 ; trois boules rouges numérotées 1, 2, 3 et deux boules noires numérotées 1, 2. On suppose que toutes les boules ont la même chance d'être tirées.

- On tire simultanément deux boules du sac.

1. Calculer le nombre de tirages possibles.
2. Déterminer le nombre de tirage dans chacun des cas suivants :

- a) A : "tirer deux boules blanches"
- b) B : "tirer trois boules de même couleur"
- c) C : "tirer trois boules de couleur différente"

- d) D : "tirer trois boules portant le même numéro"

- e) E : "tirer au moins une boule rouge"
- f) F : "tirer au plus une boule noire"

- On tire successivement et sans remise trois boules du sac. Reprendre les mêmes questions.

- On tire successivement et avec remise trois boules du sac. Reprendre les mêmes questions.

☞ Exercice 2

Un sac contient cinq jetons numérotés de 1 à 5. On les tire au hasard un par un en les plaçant les uns à côté des autres de la gauche vers la droite, de manière à former un nombre de cinq chiffres.

1. Calculer le nombre de possibilités.
2. Calculer le nombre de façons d'obtenir un nombre pair.
3. Calculer le nombre de façons d'obtenir un nombre supérieur à 23 000

☞ Exercice 3

On jette simultanément 3 dés identiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note les résultats possibles.

1. Calculer le nombre de possibilités
2. Calculer le nombre de façons d'obtenir
 - a) le même numéro
 - b) des numéros différents
 - c) le numéro 5 exactement une fois

☞ Exercice 4

Une classe de 30 élèves dont 12 filles doit élire un comité comprenant un Président, un Vice-président et un Secrétaire. Le cumul de poste n'est pas autorisé.

1. Combien de comités peut-on constituer ?
2. Calculer le nombre de façons d'obtenir :
 - a) un comité dont le poste de Secrétaire est occupé par une fille

- b) un comité dont l'élève X est élu Président.

- c) un comité comprenant l'élève X
- d) un comité pour lequel le Président est une fille et le Secrétaire un garçon

- e) un comité pour lequel le Président et le Vice-président sont de sexes différents.

☞ Exercice 5

Une urne contient dix boules numérotées de 0 à 9. On tire successivement avec remise 4 boules de l'urne. Combien y-a-t-il de tirages où le nombre formé :

1. commence par zéro.
2. se termine par zéro.
3. commence par zéro et se termine par zéro.
4. commence par zéro ou se termine par zéro.
5. Est paire.
6. Commence par un nombre pair et se termine par 3.

Exercice 6

Sur 72 élèves interrogés 50 prennent le taxi , 22 prennent le taxi et le vélo , 9 ne prennent ni l'un ni l'autre .

1. Combien de personnes prennent le vélo ?
2. Combien de personnes ne prennent que le vélo.

Exercice 7

La confédération africaine de football décide de classer par ordre les 3 meilleurs joueurs africains de l'année 2002, parmi un groupe de 10 joueurs choisis par les journalistes sportifs. Parmi les 10 joueurs figurent 3 sénégalais El Hadji DIOUF, Pape Bouba DIOP et Henri CAMARA.

1. Calculer le nombre de classements possibles.

2. Calculer le nombre de classements tels que :

- a) les trois joueurs choisis soient des sénégalais.
- b) El Hadji DIOUF soit élu meilleur joueur africain parmi les trois.
- c) El Hadji DIOUF figure parmi les trois premiers joueurs choisis.
- d) Seul le premier des 3 joueurs choisis est sénégalais.
- e) Il y a au moins un sénégalais parmi les trois.

Cours Terminale S2

Introduction

Le hasard est une composante de la nature, il est donc nécessaire de trouver des objets mathématiques pour le modéliser : d'où la naissance de la théorie des probabilités. Cependant il est à noter que le concept des probabilités est surtout connu par l'intermédiaire des jeux. Nous les utiliserons pour définir différentes notions

10.1 Vocabulaire des probabilités

10.1.1 Expérience aléatoire

Le calcul des probabilités s'appuie sur des expériences aléatoires. Une expérience est dit aléatoire si :

- On ne peut pas prédire le résultats avec certitude.
- On peut décrire l'ensemble des résultats possibles.

☞ **Exemple 10.1.1** Lancer d'une pièce de monnaie, le jet d'un dé, le choix d'une ou plusieurs boules dans une urne

10.1.2 Evènement

Tout résultat d'une expérience aléatoire est appelé éventualité. L'ensemble des éventualités est appelé **Univers**, il est généralement noté Ω .

Toute partie de Ω est appelé évènement. Ainsi on a :

- Ω est appelé évènement certain
- L'ensemble vide Φ est appelé évènement impossible
- Un évènement réduit à un seul élément (singleton) est appelé évènement élémentaire

☞ **Exemple 10.1.2** On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6

- $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $\{1\}, \{2\}, \dots$ sont des évènements élémentaires

10.1.3 Evènements particuliers

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω et A et B deux évènements de celle-ci. On appelle :